

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO
**BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC LẬP
TRÌNH WEB VÀ ỨNG DỤNG**

Đề tài:

**HỆ THỐNG NHÚNG CHUẨN HÓA KẾT NỐI &
QUẢN LÝ ĐA CẢM BIẾN**

Sinh viên thực hiện: HỒ QUANG QUÂN - 20241848E

HỒ XUÂN PHÚ - 20250179E

Giảng viên hướng dẫn: TS.NGUYỄN VIỆT TÙNG

Hà Nội, Ngày 1 tháng 7 năm 2026

TÓM TẮT DỰ ÁN

Dự án "Hệ thống Giám sát Cảm biến Mạng Mesh" đề xuất và triển khai một giải pháp toàn diện cho việc thu thập, giám sát và quản lý dữ liệu môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) theo thời gian thực. Bằng cách kết hợp sức mạnh của mạng lưới không dây (Mesh Network) với nền tảng phần mềm hiện đại (React Native, Hệ thống Backend), hệ thống mang lại khả năng mở rộng linh hoạt mà không phụ thuộc vào hạ tầng mạng truyền thống. Điểm nhấn kỹ thuật của dự án bao gồm giao thức truyền thông độ trễ thấp qua WebSocket, hệ thống cảnh báo tự động, và khả năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA) cho hàng loạt thiết bị. Báo cáo này trình bày chi tiết từ cơ sở lý thuyết, kiến trúc hệ thống đến các kết quả triển khai thực tế.

Mục lục

DANH MỤC HÌNH VẼ	3
DANH MỤC BẢNG BIỂU	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN	5
1.1 Đặt vấn đề & Mục tiêu	5
1.2 Đối tượng hướng đến	5
1.3 Công nghệ ứng dụng	6
1.4 Bảng tổng kết chức năng và phân công công việc	7
1.5 Bảng tổng kết làm được/chưa làm được	8
1.6 Kỹ thuật sử dụng kèm chức năng	9
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ KIẾN TRÚC CODE	10
2.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống Mobile App	10
2.2 Sơ đồ tuần tự các luồng chức năng chính	11
2.2.1 Luồng Khởi tạo kết nối (Init & Connect)	12
2.2.2 Luồng Giám sát thời gian thực (Real-time telemetry)	13
2.2.3 Luồng Truy vấn dữ liệu lịch sử (History query)	15
2.3 Cây thư mục chính trong mã nguồn src	16
2.3.1 Thư mục components	17
2.3.2 Thư mục store	19
2.3.3 Thư mục services	20
2.3.4 Các thư mục constants, types, utils	20
CHƯƠNG 3. DEMO THEO KỊCH BẢN	22
3.1 Kết quả Giao diện Ứng dụng Di động	22
3.2 Bảng tổng kết chức năng	26
CHƯƠNG 4. TỔNG KẾT	28

4.1	Kết luận	28
4.2	Hướng phát triển tương lai	28
PHỤ LỤC: BÁO CÁO CÁ NHÂN - HỒ XUÂN PHÚ		29

Danh sách hình vẽ

Hình 2.1	Sơ đồ kiến trúc và luồng dữ liệu tổng thể của ứng dụng	10
Hình 2.2	Sơ đồ tuần tự Luồng khởi tạo kết nối.	12
Hình 2.3	Sơ đồ tuần tự Luồng giám sát thời gian thực.	13
Hình 2.4	Sơ đồ tuần tự Luồng truy vấn dữ liệu lịch sử.	15
Hình 2.5	Cấu trúc phân bố thư mục tổng quan	17
Hình 2.6	Chi tiết các tập tin trong thư mục components	18
Hình 2.7	Chi tiết các tập tin trong thư mục store	19
Hình 2.8	Chi tiết các tập tin trong thư mục services	20
Hình 2.9	Chi tiết các tập tin cấu hình và tiện ích	21
Hình 3.10	Giao diện Dashboard tổng quan	22
Hình 3.11	Giao diện Lịch sử dữ liệu & Biểu đồ	22
Hình 3.12	Quản lý danh sách Cảm biến (Nodes)	23
Hình 3.13	Quản lý danh sách Gateway	23
Hình 3.14	Giám sát Máy chủ (Server Health)	24
Hình 3.15	Giao diện Cài đặt (Settings)	24
Hình 3.16	Thiết lập ngưỡng cảnh báo	25
Hình 3.17	Cập nhật thông tin Cảm biến	25
Hình 3.18	Trang thông tin & Hướng dẫn (About)	26

Danh sách bảng

Bảng 1.1	Bảng phân rã chức năng hệ thống và phân công nhiệm vụ	7
Bảng 1.2	Đánh giá kết quả dự án	8
Bảng 1.3	Danh mục công nghệ và kỹ thuật	9
Bảng 3.4	Bảng tổng kết chức năng hệ thống	27

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề & Mục tiêu

Trong bối cảnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, việc giám sát các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ bụi mịn và chất lượng không khí ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và các tòa nhà thông minh. Các hệ thống giám sát truyền thống thường gặp hạn chế về phạm vi phủ sóng, chi phí triển khai dây dẫn phức tạp và khó khăn trong việc mở rộng mạng lưới.

Để giải quyết vấn đề này, dự án "Hệ thống Giám sát Cảm biến Mạng Mesh" được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng giám sát môi trường toàn diện, không dây và có khả năng tự động định tuyến. Hệ thống ứng dụng công nghệ mạng Mesh giúp các thiết bị (Node) có thể giao tiếp với nhau để truyền tải dữ liệu về trạm trung tâm (Gateway) một cách liên tục, đảm bảo tính ổn định cao ngay cả khi có một mắt xích trong mạng gặp sự cố.

Bên cạnh phần cứng mạng Mesh, dự án cũng phát triển một ứng dụng đa nền tảng (Mobile App) cho phép quản trị viên theo dõi toàn bộ mạng lưới thiết bị theo thời gian thực ở bất cứ đâu. Ứng dụng kết nối với Gateway thông qua giao thức WebSocket để cập nhật luồng dữ liệu (Data Stream) với độ trễ cực thấp. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản trị viên cảnh báo ngưỡng an toàn, truy xuất và phân tích dữ liệu lịch sử, xuất báo cáo CSV, và đặc biệt là khả năng cập nhật phần mềm thiết bị từ xa qua giao thức không dây (FOTA - Firmware Over-The-Air).

1.2 Đối tượng hướng đến

Hệ thống được thiết kế linh hoạt để phục vụ nhiều tệp người dùng và môi trường ứng dụng khác nhau:

- **Ban quản lý khu công nghiệp, nhà máy:** Theo dõi sát sao các chỉ số môi trường (nhiệt độ, nồng độ bụi mịn) để đảm bảo an toàn lao động và vận hành máy móc.
- **Nông nghiệp công nghệ cao:** Giám sát các chỉ số vi khí hậu trong nhà kính, trang trại thông minh, làm cơ sở dữ liệu để tự động hóa hệ thống tưới tiêu và thông gió.
- **Quản trị viên hệ thống (System Admin):** Nắm bắt trực quan "sức khỏe" của toàn bộ mạng lưới thiết bị (Node/Gateway) cũng như tài nguyên máy chủ thông qua biểu đồ thời gian thực.

1.3 Công nghệ ứng dụng

Hệ thống phần mềm được xây dựng với kiến trúc Client-Server hiện đại, phân tách rõ ràng giữa giao diện người dùng, dịch vụ xử lý dữ liệu ngầm và cơ sở dữ liệu lưu trữ:

Frontend (Mobile Application):

- **React Native & Expo:** Xây dựng khung giao diện UI đa nền tảng (iOS và Android) với hiệu năng mượt mà.
- **Zustand:** Hệ thống quản lý State toàn cục siêu nhẹ, tối ưu hóa quá trình re-render khi xử lý dữ liệu cảm biến (Live Stream).
- **TailwindCSS & Reanimated:** Thiết kế giao diện Glassmorphism hiện đại và tạo chuyển động mượt mà cho đồ thị, thông báo.

Backend Services & Infrastructure:

- **Node.js & WebSockets:** Triển khai luồng truyền phát dữ liệu hai chiều (Full-duplex) theo thời gian thực giữa Gateway và Mobile App.
- **HTTP API (RESTful):** Cung cấp cơ chế truy vấn (GET) an toàn để trích xuất dữ liệu lịch sử từ máy chủ.
- **Nginx Reverse Proxy:** Hệ thống phân giải luồng truy cập trên Cloud, chạy song song giao thức HTTPS và WSS an toàn trên cùng Port 443.

Database & Data Storage:

- **Cơ sở dữ liệu Máy chủ (SQLite):** Sử dụng hệ quản trị CSDL siêu nhẹ SQLite để đảm nhiệm việc lưu trữ cấu hình mạng lưới và hàng triệu bản ghi dữ liệu chuỗi thời gian (Time-series data) từ các node cảm biến đẩy lên liên tục.
- **AsyncStorage & Expo FileSystem:** Áp dụng ở phía Client (Mobile App) để lưu trữ vĩnh viễn các cấu hình IP, ngưỡng cảnh báo (Threshold) và xuất báo cáo dữ liệu định dạng CSV trực tiếp từ bộ nhớ điện thoại.

1.4 Bảng tổng kết chức năng và phân công công việc

Menu/Phần	Chức năng	Mô tả chi tiết	Phụ trách
Dashboard	Thống kê tổng quan	Hiển thị tóm tắt trạng thái mạng Mesh, số lượng Node và thông số hệ thống.	H. Xuân Phú
Nodes	Quản lý thiết bị	Liệt kê danh sách Node, theo dõi trạng thái kết nối Online/Offline.	H. Quang Quân
Sensors	Giám sát Live	Hiển thị biểu đồ Gauge và thông số cảm biến (Nhiệt độ, Độ ẩm, Bụi mịn).	H. Quang Quân
Server	Monitor Server	Giám sát tài nguyên máy chủ Backend (CPU, RAM) và trạng thái WebSocket.	H. Xuân Phú
Gateway	Monitor Gateway	Giám sát tài nguyên phần cứng (CPU, RAM, Pin, Wi-Fi) của Gateway (ESP32).	H. Quang Quân
History	Truy vấn dữ liệu	Lọc dữ liệu theo thời gian, cảm biến cụ thể và vẽ biểu đồ lịch sử kép.	H. Xuân Phú
	Xuất báo cáo CSV	Xử lý khối lượng lớn dữ liệu phía Client để tạo file báo cáo CSV cục bộ.	H. Xuân Phú
Settings	Cấu hình cảnh báo	Thiết lập và tùy chỉnh động các ngưỡng cảnh báo (Threshold) cho hệ thống.	H. Quang Quân
About	Thông tin dự án	Tài liệu hướng dẫn sử dụng App và cập nhật tiến độ phát triển dự án.	H. Quang Quân
Backend	Hạ tầng mạng	Xây dựng REST API, hệ thống WebSockets và cấu hình Nginx Reverse Proxy.	H. Xuân Phú
Báo cáo	Soạn thảo tài liệu	Viết báo cáo tổng kết đồ án, vẽ sơ đồ hệ thống và làm slide bảo vệ.	Phú, Quân

Bảng 1.1 Bảng phân rã chức năng hệ thống và phân công nhiệm vụ

1.5 Bảng tổng kết làm được/chưa làm được

Đã làm được	Điểm mới / Nổi bật	Chưa làm được / Hạn chế
- Xây dựng hoàn chỉnh App React Native đa nền tảng (iOS/Android) tích hợp truyền phát Realtime qua WebSockets. - Quản lý trạng thái hoạt động của Node/Gateway (Online/Offline) và thông số cảm biến theo thời gian thực. - Truy vấn dữ liệu lịch sử qua REST API, trực quan hoá bằng biểu đồ và xuất báo cáo CSV cục bộ. - Tích hợp màn hình cấu hình mạng (Settings) cho phép đổi IP/Domain, chỉnh ngưỡng Threshold động mà không cần build lại.	- Sử dụng Nginx Reverse Proxy để chạy song song HTTPS và WSS an toàn trên cùng Port 443. - Ứng dụng cơ chế hợp nhất dữ liệu (State Merging) siêu nhẹ bằng Zustand, tối ưu số lần Re-render trên thiết bị di động. - Thiết kế UI theo phong cách Glassmorphism hiện đại, responsive, kết hợp biểu đồ Sparkline trực quan. - Hệ thống cảnh báo Toast Notifications nổi bật mà khi phát hiện Node mất kết nối hoặc quá ngưỡng.	- Chưa có hệ thống Xác thực tài khoản (Authentication) và Phân quyền nhiều cấp người dùng. - Phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối mạng, chưa có cơ sở dữ liệu đệm (Offline Cache/SQLite cục bộ) khi mất mạng. - Chưa phát triển tính năng cập nhật Firmware thiết bị qua mạng (FOTA) trực tiếp từ Dashboard.

Bảng 1.2 Đánh giá kết quả dự án

1.6 Kỹ thuật sử dụng kèm chức năng

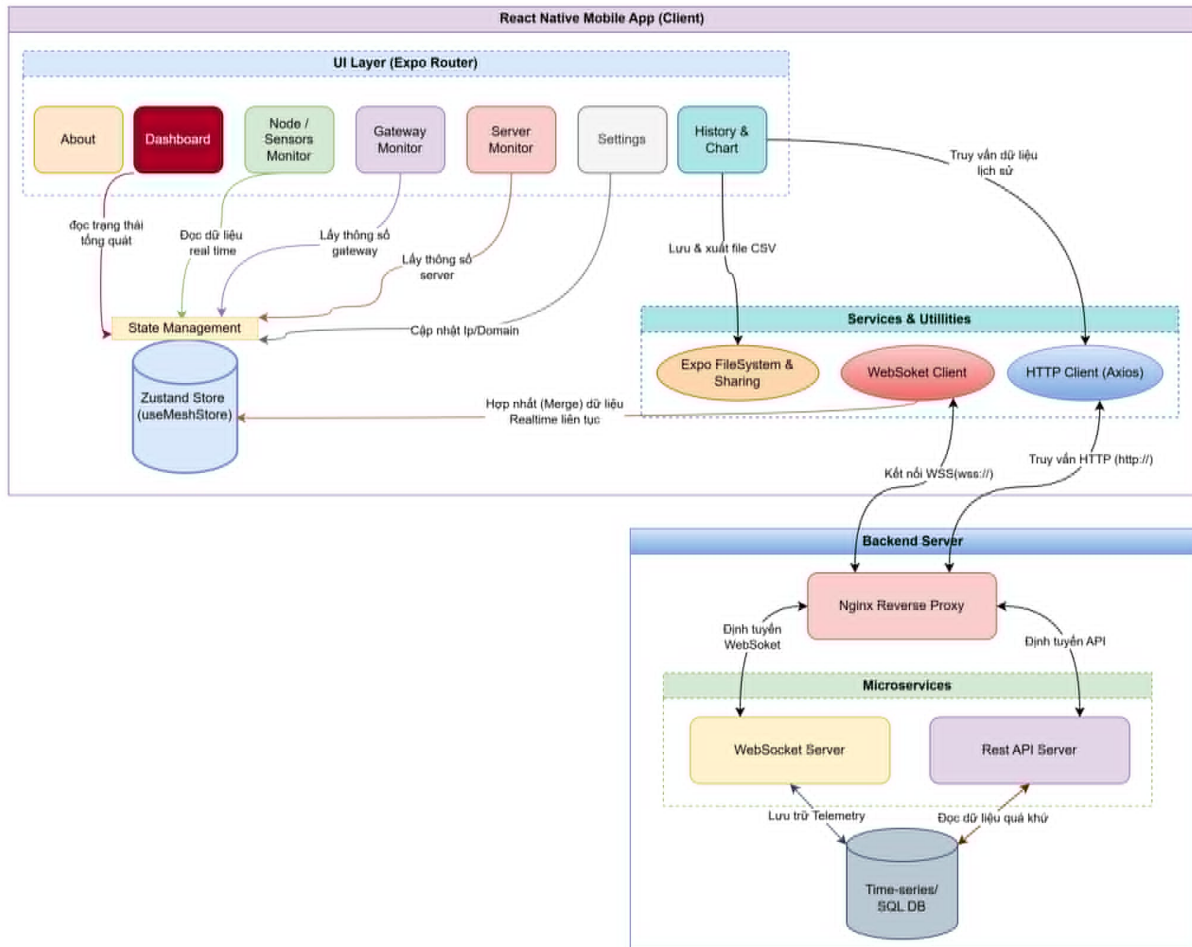
Kỹ thuật / Thư viện	Chi tiết ứng dụng trong dự án
React Native & TailwindCSS	Xây dựng giao diện ứng dụng đa nền tảng (iOS/Android). Áp dụng phong cách thiết kế Glassmorphism hiện đại, cấu trúc giao diện linh hoạt (Responsive) và các hiệu ứng chuyển động mượt mà (60FPS).
HTTP API (Axios)	Truy vấn dữ liệu lịch sử (History) qua giao thức HTTPS. Axios hỗ trợ tự động Parse JSON, xử lý lỗi (Timeout/Intercept) và tối ưu hóa thời gian tải khối lượng lớn dữ liệu.
WebSockets	Thiết lập luồng truyền phát song công (hai chiều) độ trễ cực thấp (Low-latency). Chịu trách nhiệm đẩy trực tiếp dữ liệu cảm biến và trạng thái Node/Gateway lên màn hình giám sát.
Nginx (Reverse Proxy)	Hoạt động như cổng trung gian (Gateway) trên máy chủ. Đảm nhiệm việc cấp phát chứng chỉ bảo mật SSL/TLS miễn phí (Let's Encrypt), định tuyến song song cả HTTPS và WSS trên cùng một Port duy nhất (443).
Zustand (State Manager)	Quản lý State toàn cục siêu nhẹ cho React Native. Tự động hợp nhất (State Merging) hàng loạt gói tin WebSocket tốc độ cao để hạn chế số lần Re-render, tránh gây giật lag và hao pin.
Expo FileSystem & Sharing	Cho phép ứng dụng ghi, đọc và lưu trữ tệp tin trực tiếp trên bộ nhớ cục bộ của thiết bị. Hỗ trợ tạo file báo cáo (CSV) và gọi hộp thoại Native Share để gửi dữ liệu qua Zalo, Email, v.v.
RN Gifted Charts	Thư viện vẽ biểu đồ chuyên dụng, dùng để trực quan hoá dữ liệu tĩnh (Lịch sử) và dữ liệu động (Sparkline Realtime) với độ phản hồi tương tác mượt mà và chính xác.

Bảng 1.3 Danh mục công nghệ và kỹ thuật

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ KIẾN TRÚC CODE

2.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống Mobile App

Sơ đồ dưới đây biểu diễn kiến trúc luồng dữ liệu và thiết kế tổng thể của ứng dụng di động (Mobile App), bao gồm các phân lớp giao diện (UI), quản lý trạng thái (State) và kết nối với hệ thống Backend Server.



Hình 2.1 Sơ đồ kiến trúc và luồng dữ liệu tổng thể của ứng dụng

Giải thích sơ đồ kiến trúc:

- **Phân lớp UI (React Native & Expo Router):** Đây là tầng giao diện tiếp xúc trực tiếp với người dùng, bao gồm các màn hình chính (Dashboard, Nodes, Sensors, History, Gateway, Server Monitor, Settings, About). Tầng này chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và nhận các tương tác điều khiển từ người dùng.
- **Tầng Quản lý trạng thái (Zustand Store):** Trái tim của hệ thống lưu trữ trạng thái (State). Store này đóng vai trò trung tâm lưu trữ toàn bộ dữ liệu Realtime (thông

số cảm biến, cấu hình IP/Domain, trạng thái Online/Offline). Bằng cơ chế "State Merging", nó tự động hợp nhất hàng loạt gói tin đến từ WebSocket để đảm bảo giao diện (UI) chỉ cập nhật (Re-render) khi thực sự cần thiết, tối ưu hóa hiệu suất thiết bị di động.

- **Tầng Dịch vụ (Services & Utilities):**

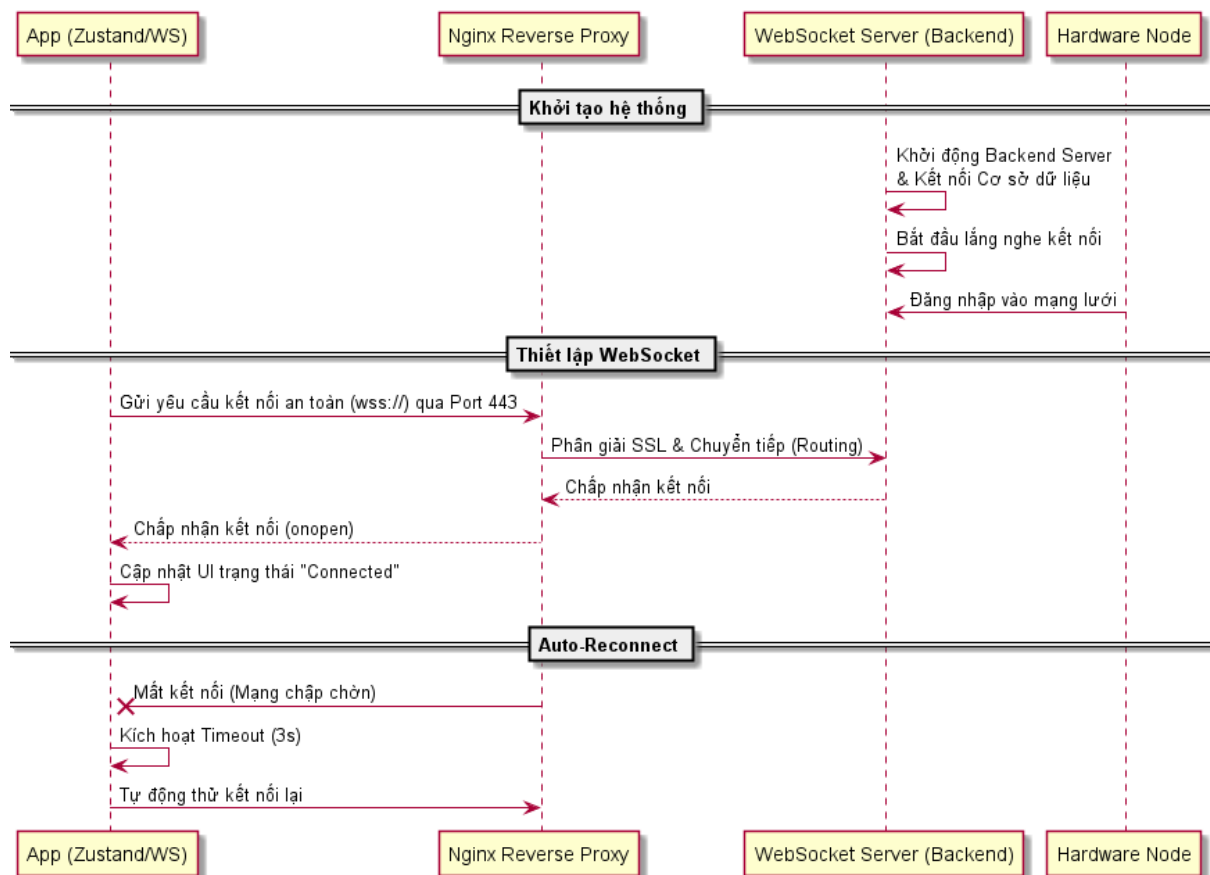
- *WebSocket Client*: Thiết lập luồng truyền phát hai chiều siêu tốc để liên tục cập nhật telemetry từ các nút cảm biến.
- *HTTP Client (Axios)*: Chịu trách nhiệm thực hiện các lệnh gọi RESTful truyền thống để lấy dữ liệu quá khứ (History Data).
- *Expo FileSystem*: Cung cấp khả năng truy xuất hệ thống tệp tin gốc của thiết bị (Native File System) để tạo và lưu tệp báo cáo dạng CSV.

- **Luồng Backend Server & Nginx**: Trên máy chủ thực tế, một Nginx Reverse Proxy sẽ đứng ra nhận toàn bộ lưu lượng (Traffic) từ App qua Port 443. Sau đó, nó tự động phân giải chứng chỉ bảo mật và chuyển tiếp (Routing) yêu cầu WebSockets vào vi dịch vụ WebSocket Server, và REST API vào HTTP Server. Dữ liệu cuối cùng được ghi xuống và truy xuất từ hệ thống cơ sở dữ liệu.

2.2 Sơ đồ tuần tự các luồng chức năng chính

Chuỗi tương tác của hệ thống được chia làm 4 luồng nghiệp vụ cơ bản, mỗi luồng đảm nhiệm một vai trò độc lập nhằm tối ưu hóa hiệu năng và khả năng bảo trì.

2.2.1 Luồng Khởi tạo kết nối (Init & Connect)



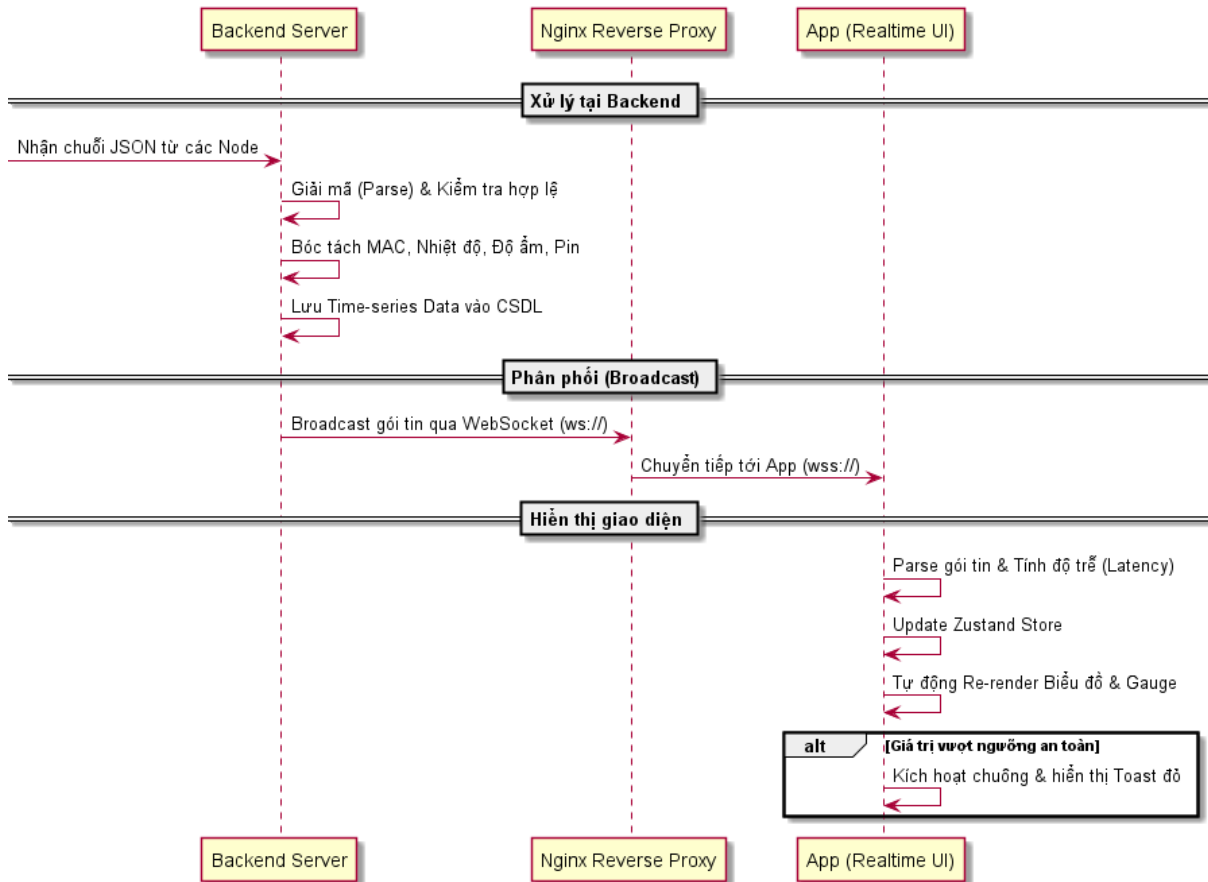
Hình 2.2 Sơ đồ tuần tự Luồng khởi tạo kết nối.

Quá trình khởi tạo và thiết lập liên kết mạng lưới ban đầu được thực hiện theo các bước sau:

- **Khởi động hệ thống:** Hệ thống Backend khởi động máy chủ WebSocket và thiết lập kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Sau đó, hệ thống liên tục lắng nghe và chờ đợi các thiết bị vi điều khiển (Node) truyền tải dữ liệu.
- **Thiết lập kết nối Client:** Ứng dụng di động (App) bắt đầu gửi yêu cầu kết nối an toàn thông qua giao thức WebSocket Secure (wss://) tới cổng 443 của Nginx Reverse Proxy. Nginx phân giải chứng chỉ bảo mật và chuyển tiếp (Routing) yêu cầu này tới máy chủ WebSocket của Backend (ws://). Backend chấp nhận kết nối và hai bên thiết lập đường truyền song công. Ứng dụng cập nhật trạng thái "Connected" trên giao diện.
- **Cơ chế tự phục hồi (Auto-Reconnect):** Trong thực tế công nghiệp, mạng Wi-Fi thường hay chập chờn. Khi có sự cố đứt kết nối mạng, ứng dụng sẽ phát hiện thông

qua sự kiện ngắt kết nối. App sẽ đếm ngược (Timeout) 3 giây trước khi tự động gửi lại yêu cầu kết nối để đảm bảo giám sát không bị gián đoạn.

2.2.2 Luồng Giám sát thời gian thực (Real-time telemetry)



Hình 2.3 Sơ đồ tuần tự Luồng giám sát thời gian thực.

Đây là luồng dữ liệu quan trọng nhất, đảm bảo tính tức thời của hệ thống giám sát:

- **Xử lý tại Backend:** Hệ thống Backend đóng vai trò trung tâm tiếp nhận liên tục các chuỗi dữ liệu JSON gửi về từ các thiết bị phần cứng. Tại đây, Backend sẽ tiến hành giải mã (Parse), kiểm tra tính hợp lệ của gói tin, bóc tách các trường dữ liệu quan trọng (như MAC Address, Nhiệt độ, Độ ẩm, Trạng thái pin) và ngay lập tức lưu trữ vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Quá trình lưu trữ này đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu chuỗi thời gian (Time-series data), làm nền tảng cốt lõi phục vụ cho các tính năng truy vấn, xuất báo cáo và vẽ biểu đồ lịch sử sau này.
- **Phân phối (Broadcast):** Cùng lúc đó, Backend lập tức "đẩy" (Push) gói tin này tới Nginx để phân phối xuống tất cả các App đang kết nối qua kênh WebSocket an toàn (wss://).

- **Hiện thị giao diện:** App nhận gói tin và cập nhật thẳng vào bộ nhớ trạng thái trung tâm (Zustand Store). Các thành phần giao diện như Biểu đồ Sparkline, Đồng hồ đo (Gauge) sẽ tự động nhận diện và vẽ lại. Nếu giá trị cảm biến vượt ngưỡng an toàn cấu hình trước, một thông báo Toast màu đỏ kèm cảnh báo sẽ lập tức xuất hiện.

Cấu trúc 3 loại bản tin (Packet) truyền tải trong hệ thống:

- **Bản tin Cảm biến (uart_tx/rx):** Đóng gói toàn bộ các thông số đo lường môi trường (Nhiệt độ, Độ ẩm, Bụi mịn, v.v.) thu thập từ các Node. Bản tin bao gồm địa chỉ MAC thiết bị, phiên bản Firmware, thời gian thực (RTC) và danh sách mảng các cổng (ports) mang các cặp key-value giá trị đo lường.

```
{
  "type": "uart_rx",
  "payload": {
    "mac": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
    "rtcIso": "2026-07-01T10:20:30Z",
    "firmwareVersion": "1.0.0",
    "ports": [
      {
        "sensorName": "DHT22",
        "readings": [
          { "key": "temp", "label": "Temperature", "value": 25.4 },
          { "key": "hum", "label": "Humidity", "value": 60.0 }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

- **Bản tin Gateway (gateway_status):** Mang dữ liệu chẩn đoán trạng thái phần cứng của Trạm trung tâm Gateway. Cung cấp thông số phần cứng bao gồm % tải CPU, lượng RAM khả dụng, điện áp pin (V), % pin còn lại, thông tin mạng Wi-Fi (SSID, IP, RSSI) và thời gian sống uptime.

```
{
  "type": "gateway_status",
  "cpu_load_percent": 15.5,
  "ram_used_percent": 35.0,
  "battery_voltage_v": 3.7,
```



```

    "battery_percent": 80,
    "uptime_s": 3600,
    "wifi_ssid": "Network",
    "wifi_rssi": -55,
    "sta_ip": "192.168.1.100"
  }

```

- **Bản tin Máy chủ (server_metrics):** Cung cấp số liệu "sức khỏe" của Backend Server trên Cloud. Đo lường liên tục mức độ tiêu thụ tài nguyên của Node.js Backend bao gồm tải CPU, dung lượng RAM (Total/Used), nhiệt độ máy chủ và thời gian duy trì kết nối.

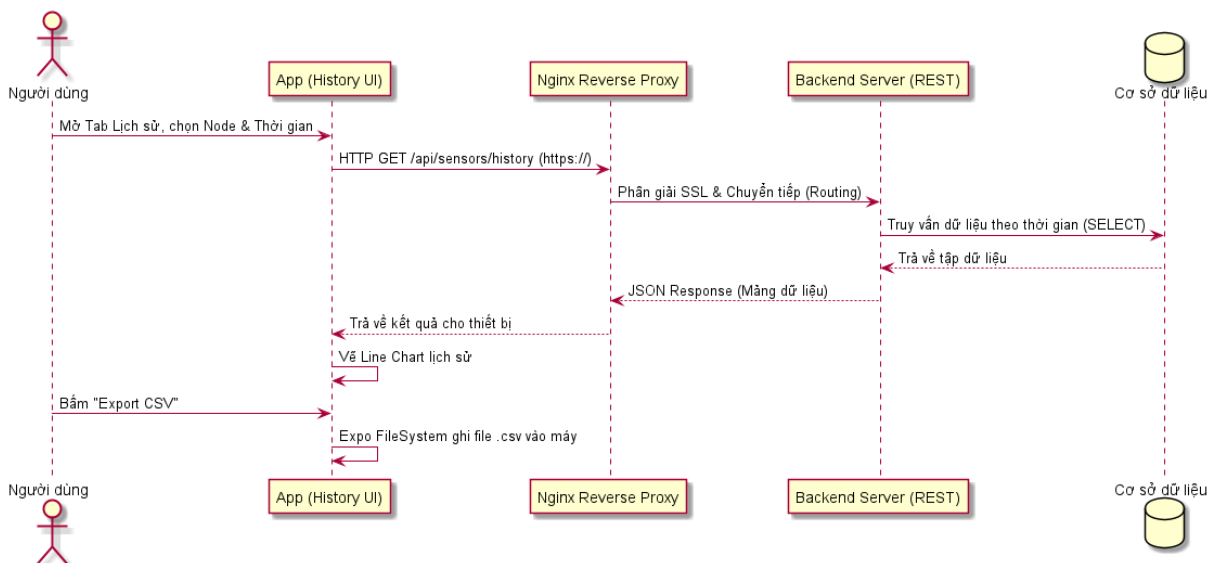
```

{
  "type": "server_metrics",
  "cpuLoadPercent": 5.2,
  "ramTotalMb": 1024,
  "ramUsedMb": 256,
  "ramUsedPercent": 25.0,
  "chipTempC": 40.5,
  "uptimeS": 86400
}

```

2.2.3 Luồng Truy vấn dữ liệu lịch sử (History query)

Chức năng này cho phép quản trị viên xem lại biến động dữ liệu môi trường trong quá khứ:



Hình 2.4 Sơ đồ tuần tự Luồng truy vấn dữ liệu lịch sử.

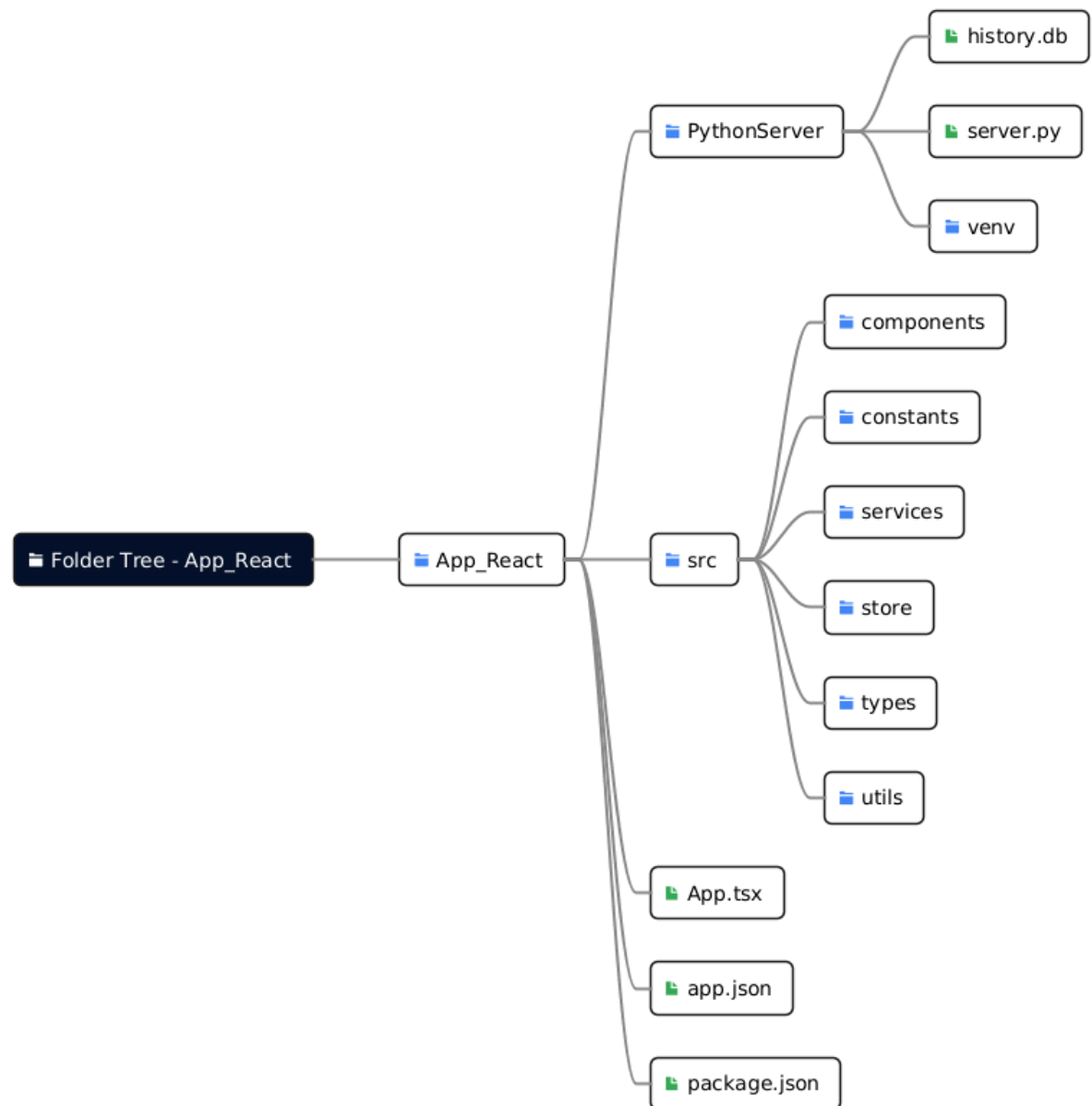
- **Truy vấn API:** Thay vì dùng WebSocket, luồng này sử dụng kiến trúc RESTful thông qua hai Endpoint chính:
 - GET /api/history/meta: Lấy danh sách các MAC Address đã từng gửi dữ liệu để người dùng có thể chọn lọc.
 - GET /api/history/series: Trích xuất dữ liệu chuỗi thời gian dựa trên các tham số gửi kèm (như mac, from, to, limit).

Khi người dùng thao tác trên Tab Lịch sử, ứng dụng sẽ gửi lệnh HTTP GET an toàn (https://) tới Nginx Reverse Proxy, sau đó Nginx chuyển tiếp yêu cầu này tới Backend Server.

- **Trích xuất cơ sở dữ liệu:** Backend nhận lệnh và thực thi câu truy vấn trích xuất dữ liệu với điều kiện thời gian tương ứng. Sau đó, hệ thống đóng gói tập hợp các bản ghi thành mảng JSON và trả về cho thiết bị thông qua Nginx.
- **Vẽ biểu đồ và Xuất file:** Ứng dụng tiến hành vẽ đường biểu đồ (Line chart). Đặc biệt, khi cần làm báo cáo, người dùng có thể bấm nút "Export CSV", hệ thống sẽ tận dụng thư viện Expo FileSystem để tạo ra một file .csv chuẩn và lưu thẳng vào điện thoại di động.

2.3 Cây thư mục chính trong mã nguồn src

Để dễ dàng quản lý và mở rộng, mã nguồn dự án được tổ chức theo cấu trúc module hóa phân tách rõ ràng giữa Frontend và Backend. Sơ đồ dưới đây trình bày cấu trúc tổng thể của hệ thống:

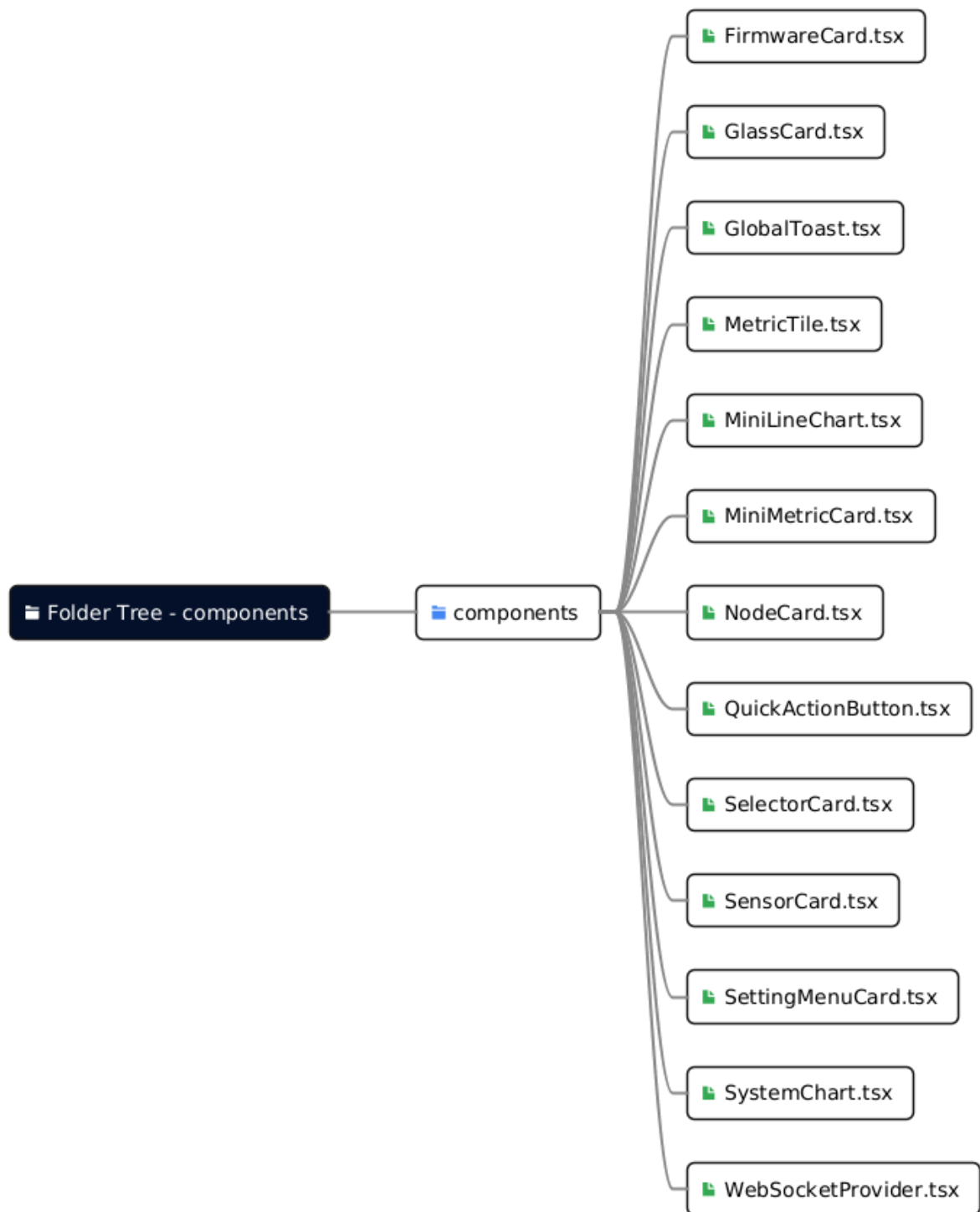


Hình 2.5 Cấu trúc phân bố thư mục tổng quan

Dưới đây là chi tiết phân rã các thư mục con bên trong thư mục src của ứng dụng React Native:

2.3.1 Thư mục components

Nơi chứa toàn bộ các UI component độc lập và có khả năng tái sử dụng cao trên toàn ứng dụng.



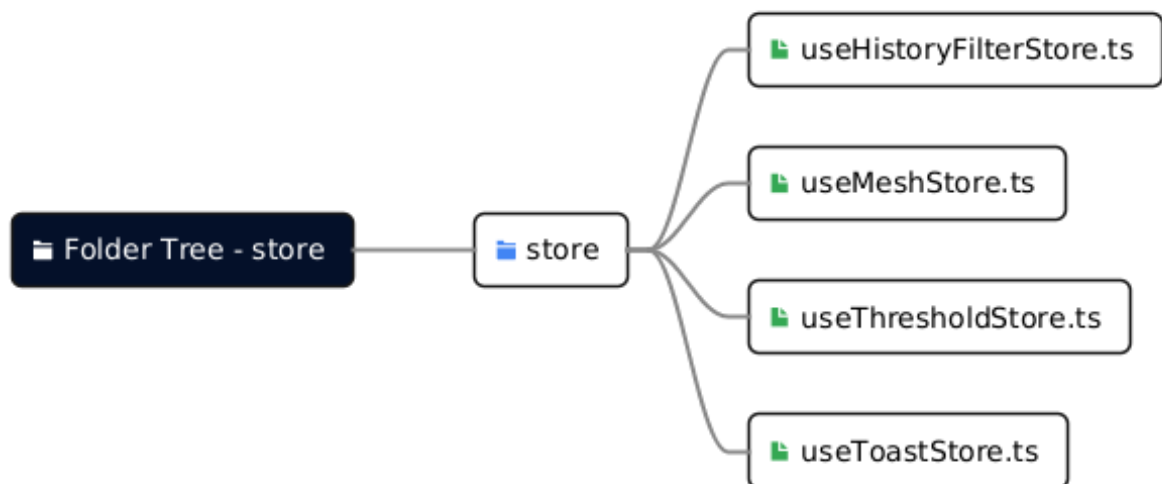
Hình 2.6 Chi tiết các tập tin trong thư mục components

- **FirmwareCard.tsx**: Giao diện thẻ quản lý cập nhật phần mềm từ xa (FOTA).
- **GlassCard.tsx**: Component tạo hiệu ứng nền kính mờ (Glassmorphism) dùng chung.
- **GlobalToast.tsx**: Thành phần hiển thị thông báo nổi (toast) toàn cục.

- **MetricTile.tsx, MiniMetricCard.tsx**: Các thẻ nhỏ gọn hiển thị chỉ số cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm).
- **MiniLineChart.tsx, SystemChart.tsx**: Các thành phần vẽ biểu đồ theo dõi lịch sử dữ liệu trực quan.
- **NodeCard.tsx, SensorCard.tsx**: Giao diện hiển thị trạng thái và chi tiết dữ liệu của từng thiết bị trong mạng.
- **QuickActionButton.tsx**: Các nút thao tác nhanh (kết nối, làm mới).
- **SettingMenuCard.tsx, SelectorCard.tsx**: Giao diện cài đặt và tùy chọn thông số ngưỡng cảnh báo.
- **WebSocketProvider.tsx**: Cung cấp bối cảnh (Context) quản lý kết nối WebSocket thời gian thực cho toàn bộ ứng dụng.

2.3.2 Thư mục store

Sử dụng thư viện Zustand để quản lý State (trạng thái) toàn cục, giúp ứng dụng tự động cập nhật giao diện mà không cần truyền Props phức tạp.



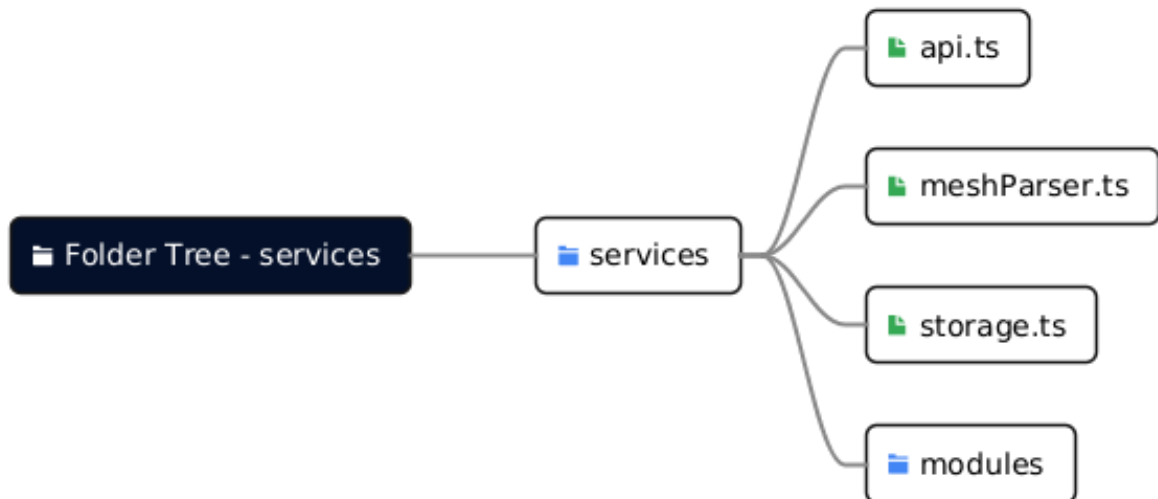
Hình 2.7 Chi tiết các tập tin trong thư mục store

- **useHistoryFilterStore.ts**: Lưu trữ trạng thái của bộ lọc thời gian và thông số khi xem biểu đồ lịch sử.
- **useMeshStore.ts**: Quản lý dữ liệu trung tâm của toàn mạng lưới (danh sách thiết bị online/offline, dữ liệu cảm biến mới nhất).

- **useThresholdStore.ts**: Lưu trữ cấu hình các ngưỡng cảnh báo nguy hiểm do người dùng cài đặt.
- **useToastStore.ts**: Quản lý hàng đợi các thông báo hiển thị trên màn hình.

2.3.3 Thư mục services

Chứa các logic xử lý nghiệp vụ, giao tiếp với máy chủ (API) và phân tích luồng dữ liệu thô.

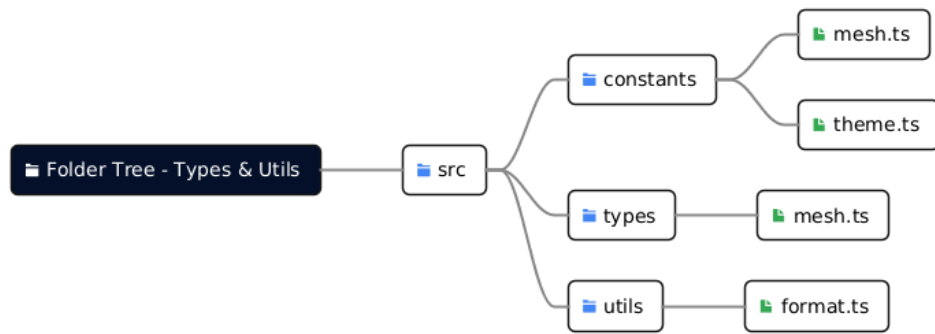


Hình 2.8 Chi tiết các tập tin trong thư mục services

- **api.ts**: Cung cấp các hàm gọi HTTP REST API giao tiếp với Backend (như lấy dữ liệu lịch sử).
- **meshParser.ts**: Đảm nhiệm logic phân tích cú pháp (parsing) các gói tin JSON thô nhận được từ Gateway thông qua WebSocket.
- **storage.ts**: Xử lý logic lưu trữ dữ liệu bền vững cục bộ trên thiết bị di động (sử dụng AsyncStorage).

2.3.4 Các thư mục constants, types, utils

Bao gồm các cấu hình màu sắc, hằng số tĩnh, các định nghĩa kiểu dữ liệu (TypeScript) và các hàm tiện ích hỗ trợ (format ngày tháng, số liệu).



Hình 2.9 Chi tiết các tập tin cấu hình và tiện ích

- **constants/mesh.ts, theme.ts:** Định nghĩa các hằng số không đổi của hệ thống và bộ quy chuẩn màu sắc, phong chữ (Theme) của UI.
- **types/mesh.ts:** Khai báo các Interface và Type bằng TypeScript để kiểm soát chặt chẽ cấu trúc dữ liệu của mạng Mesh.
- **utils/format.ts:** Chứa các hàm hỗ trợ định dạng chuỗi, ngày tháng, và làm tròn số liệu cảm biến.

CHƯƠNG 3. DEMO THEO KỊCH BẢN

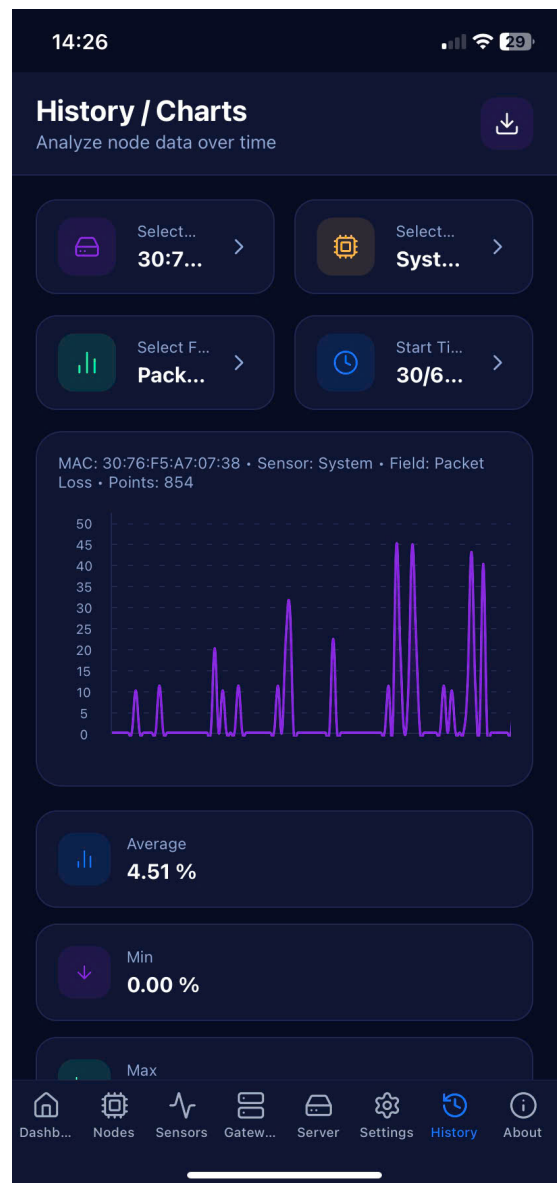
3.1 Kết quả Giao diện Ứng dụng Di động

Ứng dụng được thiết kế theo phong cách hiện đại (Glassmorphism) với giao diện Dark Mode tối ưu cho việc giám sát thời gian thực. Dưới đây là các màn hình chức năng chính của ứng dụng.

Video Demo Hệ thống: [Nhấn vào đây để xem video minh họa toàn bộ hoạt động thực tế](#)

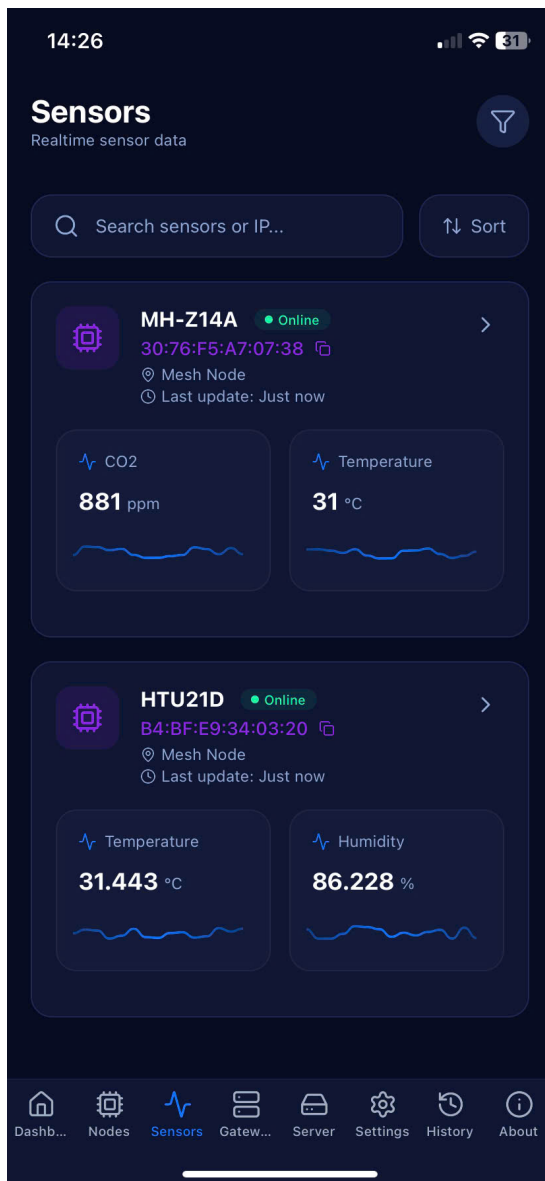


Hình 3.10 Giao diện Dashboard tổng quan

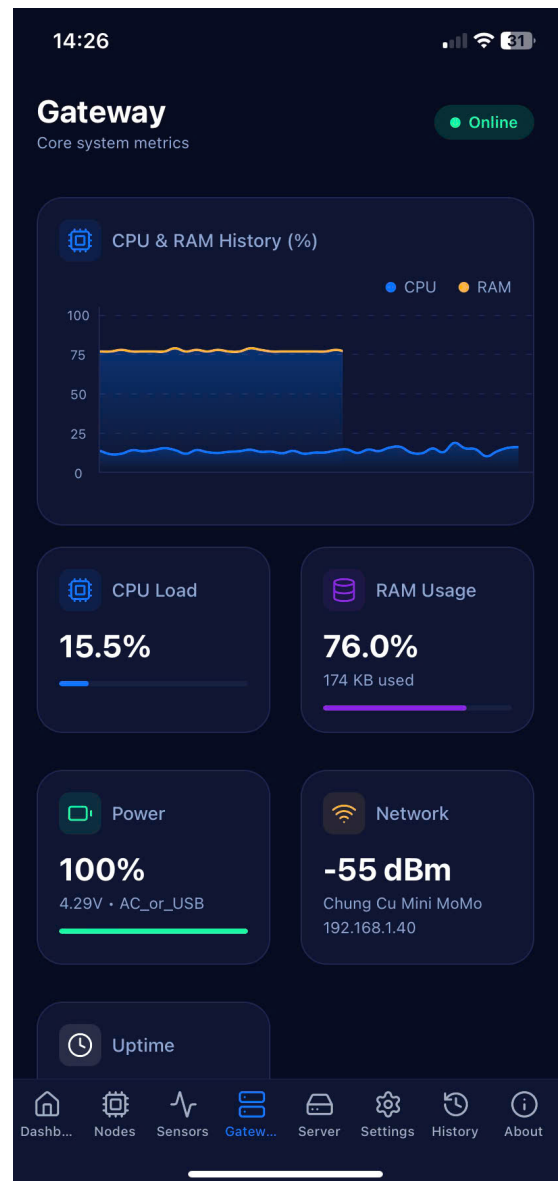


Hình 3.11 Giao diện Lịch sử dữ liệu & Biểu đồ

Giao diện Dashboard đóng vai trò trung tâm, hiển thị trực quan thông số Nhiệt độ, Độ ẩm thông qua biểu đồ Sparkline và Gauge. Giao diện Lịch sử hỗ trợ truy vấn dữ liệu quá khứ, trực quan hóa bằng Line Chart và hỗ trợ tính năng xuất báo cáo (Export CSV).

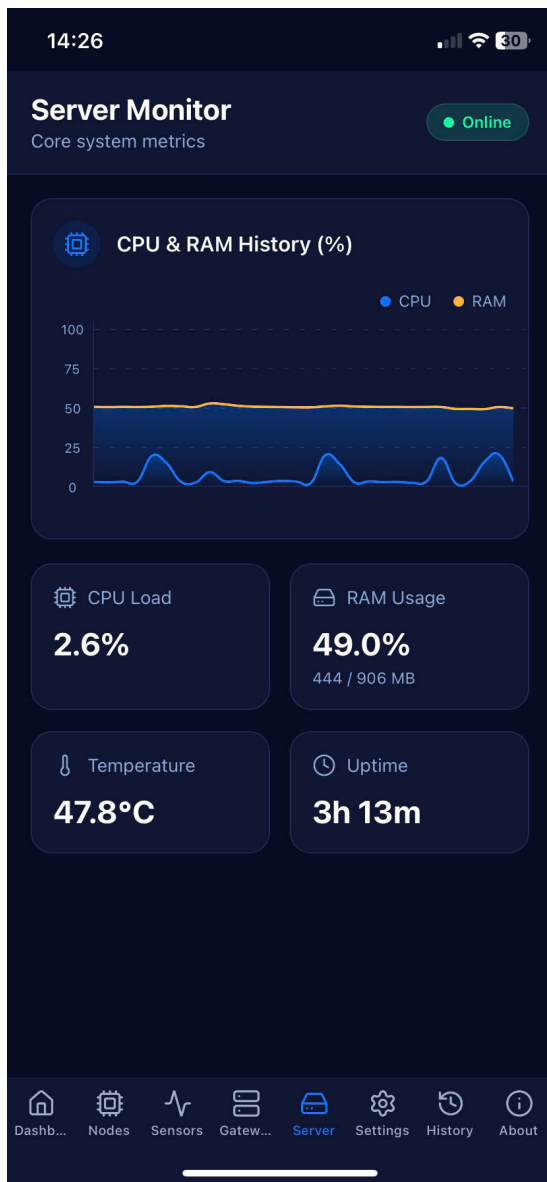


Hình 3.12 Quản lý danh sách Cảm biến (Nodes)

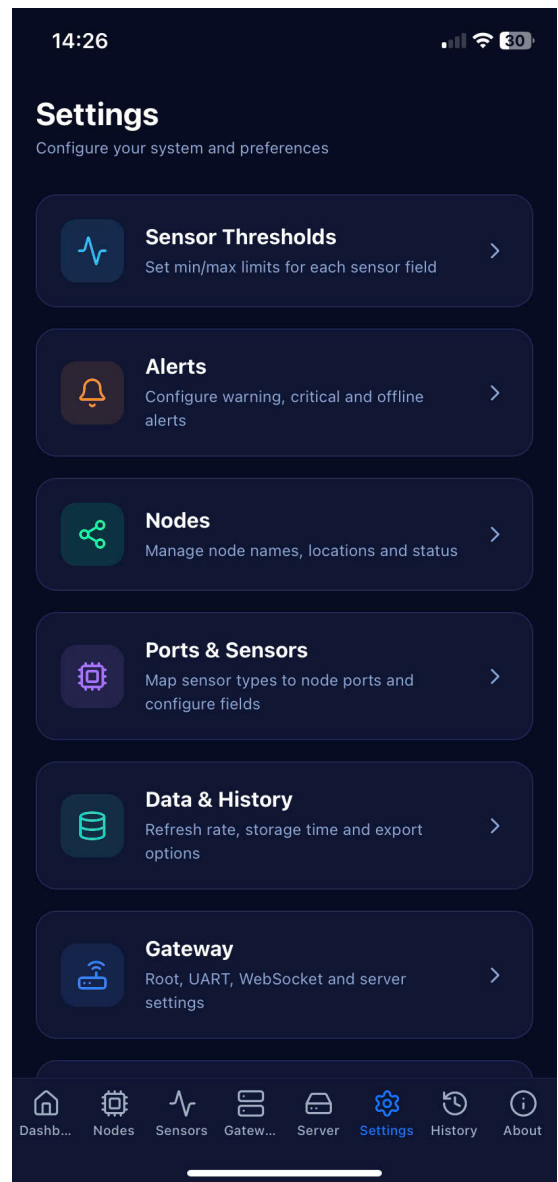


Hình 3.13 Quản lý danh sách Gateway

Giao diện Cảm biến và Gateway giúp người quản trị dễ dàng theo dõi danh sách và trạng thái hoạt động (Online/Offline) của từng thiết bị phần cứng trong mạng lưới Mesh.

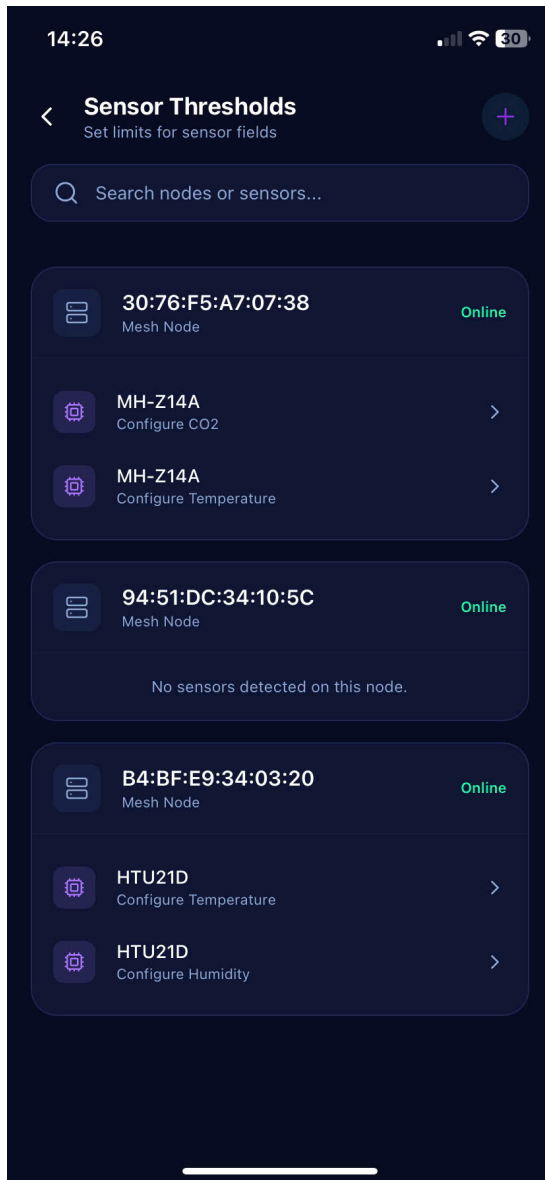


Hình 3.14 Giám sát Máy chủ (Server Health)

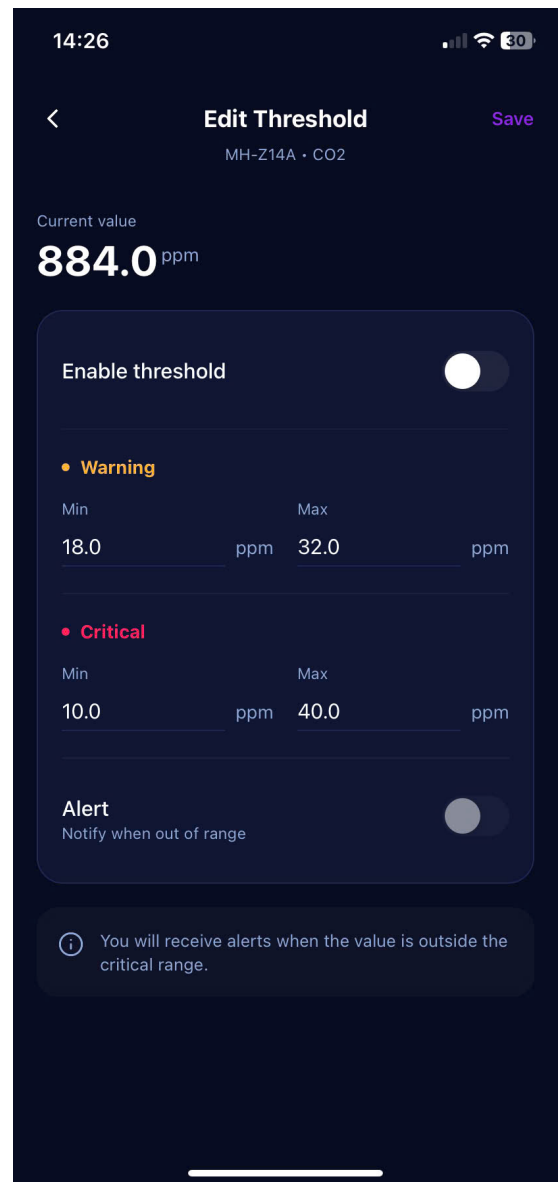


Hình 3.15 Giao diện Cài đặt (Settings)

Menu Server cho phép quản trị viên xem nhanh tình trạng kết nối và sức khỏe của hệ thống Backend. Trong khi đó, màn hình Cài đặt cung cấp nơi thay đổi Endpoint API và cấu hình giao thức truyền tải của toàn bộ ứng dụng.

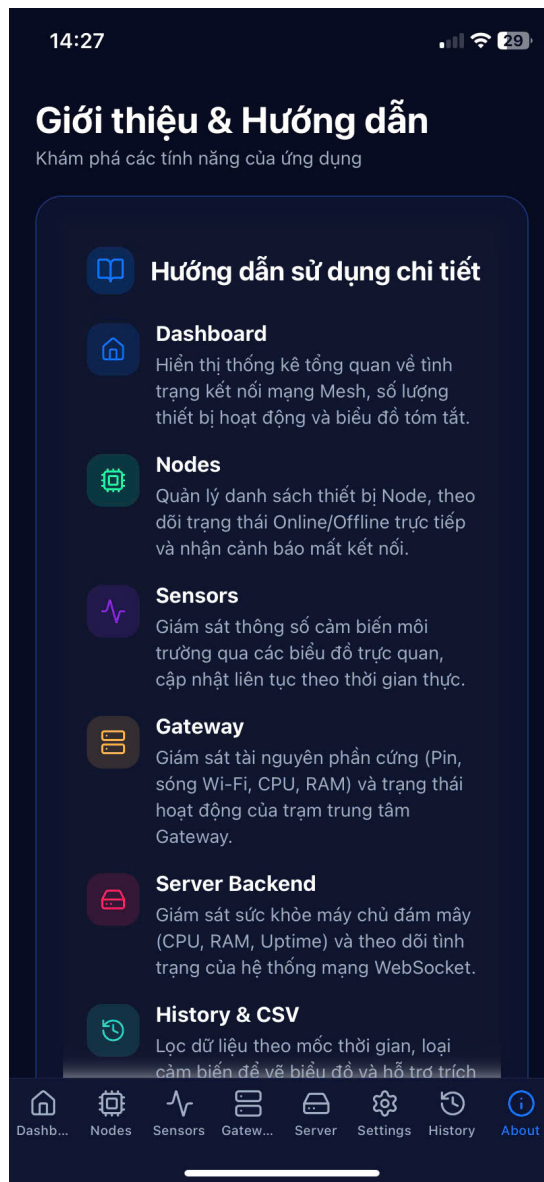


Hình 3.16 Thiết lập ngưỡng cảnh báo



Hình 3.17 Cập nhật thông tin Cảm biến

Người dùng có thể cá nhân hóa mức cảnh báo nguy hiểm (Nhiệt độ tối đa, Độ ẩm tối thiểu...) tại màn hình Threshold. Ngoài ra, tính năng Edit Sensor hỗ trợ trực tiếp các thao tác cập nhật thông tin (CRUD) thiết bị lên cơ sở dữ liệu.



Hình 3.18 Trang thông tin & Hướng dẫn (About)

Trang About tổng hợp tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh hệ thống, đồng thời hiển thị chi tiết thông tin, vai trò của từng thành viên trong nhóm phát triển dự án.

3.2 Bảng tổng kết chức năng

Bảng dưới đây tóm lược các chức năng cốt lõi của hệ thống đã được thực nghiệm và xác nhận thông qua kịch bản demo:

Menu/Phần	Chức năng	Mô tả chi tiết	Phụ trách	Tiến độ
Dashboard	Thống kê tổng quan	Hiển thị tóm tắt tình trạng kết nối mạng Mesh và thông số nổi bật nhất của hệ thống.	H. Xuân Phú	100%
Nodes	Quản lý thiết bị	Liệt kê danh sách Node, theo dõi trạng thái Online/Offline trực tiếp và cảnh báo mất kết nối.	H. Quang Quân	100%
Sensors	Giám sát Realtime	Biểu đồ trực quan và danh sách thông số cảm biến môi trường cập nhật theo thời gian thực.	H. Quang Quân	100%
Server	Monitor Backend	Giám sát tài nguyên máy chủ (CPU, RAM, Uptime) và trạng thái hệ thống WebSocket.	H. Xuân Phú	100%
Gateway	Monitor Gateway	Giám sát tài nguyên phần cứng (CPU, RAM, Pin, Wi-Fi) và trạng thái của trạm trung tâm.	H. Quang Quân	100%
History	Truy vấn quá khứ	Lọc dữ liệu theo mốc thời gian, loại cảm biến, và vẽ biểu đồ lịch sử qua REST API.	H. Xuân Phú	100%
	Trích xuất CSV	Xử lý dữ liệu và tạo file báo cáo CSV cục bộ trên điện thoại để chia sẻ.	H. Xuân Phú	100%
Settings	Thiết lập Threshold	Tùy chỉnh các ngưỡng giới hạn (min/max) cảnh báo cho các thông số cảm biến.	H. Quang Quân	100%
About	Thông tin & Hướng dẫn	Tích hợp hướng dẫn sử dụng và hiển thị thông tin dự án của nhóm.	H. Quang Quân	100%
Backend	Hạ tầng & Máy chủ	Xây dựng HTTP REST API, cấu hình WebSockets và thiết lập Nginx Reverse Proxy trên máy chủ thực tế.	H. Xuân Phú	100%
Báo cáo	Tài liệu & Slide	Soạn thảo báo cáo đồ án và slide thuyết trình tổng kết.	H. Xuân Phú, H. Quang Quân	100%

Bảng 3.4 Bảng tổng kết chức năng hệ thống

CHƯƠNG 4. TỔNG KẾT

4.1 Kết luận

Dự án đã thiết kế và triển khai thành công một Hệ thống Giám sát Cảm biến Mạng Mesh hoàn chỉnh. Bằng việc kết hợp sức mạnh của React Native trên Frontend và kiến trúc bất đồng bộ của Python trên Backend, dự án mang lại một giao diện giám sát tốc độ cao, độ trễ thấp và khả năng mở rộng dễ dàng. Việc sử dụng công nghệ như Zustand, Expo, và WebSockets đã chứng minh tính hiệu quả vượt trội trong việc xử lý luồng dữ liệu thời gian thực cho hệ thống IoT.

4.2 Hướng phát triển tương lai

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra ở phạm vi mô hình, để triển khai thực tế trong môi trường công nghiệp quy mô lớn (Industrial IoT), nhóm phát triển đề xuất một số định hướng nâng cấp trong tương lai như sau:

- **Nâng cấp hạ tầng giao tiếp với MQTT và Cloud:** Thay thế chuẩn truyền thông WebSockets thuần bằng giao thức MQTT kết hợp với các nền tảng đám mây (AWS IoT Core, Firebase hoặc EMQX). Giải pháp này giúp tối ưu hóa băng thông, cải thiện độ ổn định và có khả năng chịu tải hàng nghìn thiết bị kết nối đồng thời.
- **Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI/ML) vào phân tích dữ liệu:** Triển khai các mô hình Học máy (Machine Learning) lên máy chủ Backend để phân tích sâu chuỗi dữ liệu thời gian thực. Cụ thể, hệ thống có thể dự đoán chu kỳ nhiệt độ, tối ưu hóa năng lượng cho thiết bị và phát hiện sớm các dị thường (Anomaly Detection) nhằm đưa ra cảnh báo trước khi sự cố xảy ra.
- **Hoàn thiện hệ thống Bảo mật và Phân quyền (Security & IAM):** Xây dựng module xác thực người dùng (Authentication) bằng JWT, kết hợp phân quyền quản trị đa cấp (Role-based Access Control). Đồng thời, triển khai cơ chế mã hóa đầu cuối (End-to-End Encryption) ở mức Payload cảm biến để đảm bảo tuyệt đối tính toàn vẹn của luồng dữ liệu truyền tải.
- **Mở rộng hệ sinh thái ứng dụng:** Phát triển thêm phiên bản Web Admin Dashboard dùng chung API với Mobile App để quản trị viên có không gian thao tác trên màn hình lớn, đồng thời nâng cấp hệ thống báo cáo (Report) với các biểu đồ phân tích chuyên sâu.

PHỤ LỤC: BÁO CÁO CÁ NHÂN

1. Thông tin cá nhân và vai trò

- **Họ và tên:** Hồ Xuân Phú
- **Vai trò trong nhóm:** Phụ trách xây dựng kiến trúc Backend Server, cơ sở dữ liệu và phát triển các chức năng chính trên Ứng dụng di động.

2. Khối chức năng/Phần tích hợp chịu trách nhiệm chính

- **Kiến trúc Backend & Mạng lưới:** Thiết kế và xây dựng máy chủ trung tâm (Backend Server), cấu hình hệ thống WebSockets để truyền tải dữ liệu thời gian thực và thiết lập Nginx Reverse Proxy.
- **Frontend - Dashboard (Trang chủ):** Xây dựng trung tâm kiểm soát, tính toán số lượng Node, hiển thị trạng thái tổng quan.
- **Frontend - Monitor Server:** Xây dựng màn hình giám sát sức khỏe của máy chủ (CPU, RAM).
- **Frontend - History (Lịch sử) & Xuất báo cáo:** Lập trình chức năng truy vấn dữ liệu theo mốc thời gian, vẽ biểu đồ lịch sử kép và thuật toán xử lý hàng ngàn bản ghi để tạo file CSV cục bộ.

3. Danh sách file, Component, API và Kỹ thuật trực tiếp thực hiện

- **Màn hình (Screens):** `app/(tabs)/index.tsx`, `app/(tabs)/server.tsx`, `app/(tabs)/history.tsx`.
- **Dịch vụ & API:** Xây dựng toàn bộ module `src/services/modules/history.ts` để giao tiếp REST API với Backend.
- **Công nghệ & Kỹ thuật:** Sử dụng Zustand State Management, WebSockets, React Native Expo, thuật toán xử lý mảng (Array processing) để bóc tách dữ liệu JSON từ Node và vẽ biểu đồ.

4. Mô tả vấn đề gặp phải và Cách giải quyết

- **Vấn đề 1 (Quá tải bộ nhớ khi xem lịch sử):** Khi truy vấn dữ liệu 7 ngày, lượng dữ liệu JSON trả về lên tới hàng ngàn bản ghi, làm ứng dụng bị treo (freeze) khi cố gắng vẽ biểu đồ.

- **Cách giải quyết:** Áp dụng Hook `useMemo` trong React để ghi nhớ kết quả tính toán, đồng thời thực hiện rút gọn mảng (downsampling) ở Client trước khi truyền vào thư viện vẽ đồ thị, giúp UI mượt mà trở lại.
- **Vấn đề 2 (Đồng bộ dữ liệu Realtime):** Mất đồng bộ giữa trạng thái cảnh báo và giao diện khi gói tin WebSockets đổ về với tần số quá cao.
- **Cách giải quyết:** Tập trung hóa luồng dữ liệu vào kho chứa chung (`useMeshStore.ts`), xử lý tối ưu để giảm tần suất Re-render giao diện dư thừa.

5. Tự đánh giá mức độ hoàn thành

- **Mức độ hoàn thành công việc:** Đạt 100% (Hoàn thiện toàn bộ kiến trúc Backend và các màn hình Frontend được giao, App chạy cực kỳ ổn định).
- **Mức độ hiểu sản phẩm chung:** Rất hiểu (Nắm vững từ kiến trúc phần cứng ESP32 truyền lên Gateway, luồng dữ liệu qua WebSockets, cho đến cách Frontend bóc tách và vẽ lên giao diện).